UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

Relación entre las deficiencias del drenaje pluvial y el deterioro superficial del pavimento en el tramo de la avenida Pakamuros frente al Hospital General de Jaén, 2026

Presentado por

Triksi Catiuska Irrasabal Mejía

Asesor(a):

Línea de investigación:

JAÉN - PERÚ

2026

ÍNDICE

Introducción 3
CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 4
1.1 Descripción de la realidad problemática 4
1.2 Formulación del problema 5
1.3 Objetivos de la investigación 6
1.4 Justificación de la investigación 6
1.5 Delimitaciones de la investigación 7
1.6 Limitaciones y viabilidad de la investigación 8
CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 10
2.1 Antecedentes de la investigación 10
2.2 Bases teóricas preliminares 12
Referencias 14

INTRODUCCIÓN

La conservación de las vías urbanas depende de varios factores que actúan simultáneamente. Entre ellos, el manejo de la escorrentía generada por la lluvia ocupa un lugar importante, ya que el agua que permanece sobre la calzada o ingresa a las capas del pavimento puede favorecer la pérdida de soporte, la aparición de fisuras, los desprendimientos y los baches. Por esta razón, el drenaje pluvial no debe entenderse únicamente como una obra complementaria, sino como un componente que contribuye a preservar la funcionalidad y la seguridad de la infraestructura vial.

En el ámbito nacional, el Reglamento de la Ley General de Drenaje Pluvial establece que los sistemas urbanos deben permitir la recolección, el transporte, el almacenamiento y/o la evacuación de las aguas de lluvia, mediante acciones de operación y mantenimiento que aseguren su funcionamiento (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento [MVCS], 2026). De forma complementaria, el Manual de Carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones [MTC] (2011) reconoce que las obras de drenaje son necesarias para proteger la infraestructura vial frente a la acción del agua.

El presente avance corresponde al plan de investigación. Desarrolla el planteamiento del problema y los antecedentes que sustentan el estudio titulado “Relación entre las deficiencias del drenaje pluvial y el deterioro superficial del pavimento en el tramo de la avenida Pakamuros frente al Hospital General de Jaén, 2026”. Se plantea una investigación aplicada, de enfoque cuantitativo, alcance correlacional y diseño no experimental de corte transversal. El estudio no pretende atribuir de manera exclusiva el deterioro del pavimento al drenaje, pues intervienen también el tránsito, la calidad de los materiales, la antigüedad de la obra y el mantenimiento. Su propósito es determinar si existe una asociación estadística entre el estado del drenaje pluvial y el deterioro superficial observado en los subtramos que integran el ámbito de estudio.

El Capítulo I presenta la realidad problemática, las preguntas y los objetivos, así como la justificación, la delimitación, las limitaciones y viabilidad. El Capítulo II reúne cinco antecedentes recientes y una base conceptual preliminar. En las etapas siguientes se completarán la formulación de hipótesis, la operacionalización de variables, el diseño metodológico, los instrumentos y la matriz de consistencia, respetando el esquema institucional.

CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción de la realidad problemática

La precipitación se convierte en escorrentía superficial cuando la capacidad de infiltración del suelo es superada o cuando el terreno se encuentra saturado. En las áreas urbanas, la presencia de superficies impermeables concentra y acelera ese flujo, por lo que el sistema de drenaje debe recolectar, conducir y evacuar el agua de forma segura. El Reglamento de la Ley General de Drenaje Pluvial considera como componentes de esta infraestructura a los sumideros, alcantarillas, colectores, canales y otras soluciones que reduzcan el riesgo de inundación (MVCS, 2026).

Desde la ingeniería vial, la presencia prolongada de agua en la superficie o dentro de la estructura de un pavimento constituye una condición desfavorable. Chu et al. (2023), al revisar investigaciones sobre drenaje de pavimentos, señalaron que el incremento de humedad en la subrasante reduce las propiedades mecánicas del suelo y puede acelerar el deterioro bajo cargas repetidas. De forma concordante, el MTC (2011) establece criterios de hidrología, hidráulica y drenaje para proteger la infraestructura de transporte frente a los efectos del agua.

Las investigaciones recientes no permiten asumir que el deterioro superficial se explica por un solo factor. Diniz y Melo (2023), en 19 tramos urbanos de João Pessoa, emplearon el Índice de Condición del Pavimento (PCI) y una evaluación de sumideros y cunetas; aunque identificaron condiciones deficientes en algunos elementos, la relación estadística encontrada fue débil. Este resultado es relevante porque obliga a medir la asociación en cada contexto, sin convertir una observación técnica en una afirmación causal.

En el Perú, la regulación vigente orienta a que las ciudades cuenten progresivamente con sistemas que recolecten, transporten, almacenen y/o evacuen las aguas de lluvia. Además, reconoce que el mantenimiento preventivo busca garantizar la operatividad de los componentes y reducir el riesgo de fallas (MVCS, 2026). En el ámbito vial, el MTC (2014) establece criterios técnicos para los pavimentos y sus capas de apoyo; por tanto, el control de la humedad y la evacuación del agua resultan pertinentes para la conservación de la vía.

El deterioro prematuro de pavimentos urbanos también ha sido documentado en el norte del país. Campos Tarrillo y Barreda Burga (2024) evaluaron las avenidas de una urbanización de Chiclayo y reportaron un PCI de 39, clasificado como pobre; los autores asociaron el daño observado con la ausencia de drenaje pluvial durante las lluvias. Aunque dicho estudio fue descriptivo y no probó una correlación, muestra la necesidad de registrar de manera sistemática tanto las fallas superficiales como el estado de los componentes de drenaje.

Para Jaén existe un antecedente de planificación urbana que identificó zonas bajas susceptibles a inundación y sectores de expansión con ausencia de solución de drenaje pluvial (Municipalidad Provincial de Jaén [MPJ], 2014). Este documento permite reconocer una condición territorial de interés; sin embargo, no determina la condición actual de cada vía ni cuantifica su relación con el deterioro superficial. Por ello, el diagnóstico local deberá sustentarse con levantamiento de campo, registro fotográfico georreferenciado y una ficha técnica aplicada a tramos urbanos comparables durante 2026.

La situación problemática se concreta en la falta de información local que vincule, bajo un mismo procedimiento de medición, las deficiencias observables de captación, conducción, evacuación y mantenimiento del drenaje con el estado superficial del pavimento en el tramo de la avenida Pakamuros ubicado frente al Hospital General de Jaén. Si esta información no se genera, la priorización de mantenimiento puede concentrarse solo en reparar la capa visible, sin contar con evidencia sobre la condición del drenaje que acompaña a los daños del pavimento. El estudio aportará una línea de base para orientar el diagnóstico técnico y la priorización de intervenciones en ese tramo vial.

1.2 Formulación del problema

1.2.1 Problema general

¿Qué relación existe entre las deficiencias del drenaje pluvial y el deterioro superficial del pavimento en el tramo de la avenida Pakamuros frente al Hospital General de Jaén, 2026?

1.2.2 Problemas específicos

¿Qué relación existe entre las deficiencias en la captación y conducción superficial de las aguas pluviales y el deterioro superficial del pavimento en el tramo de la avenida Pakamuros frente al Hospital General de Jaén, 2026?

¿Qué relación existe entre las deficiencias de operatividad y mantenimiento de los elementos de drenaje pluvial y el deterioro superficial del pavimento en el tramo de la avenida Pakamuros frente al Hospital General de Jaén, 2026?

1.3 Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo general

Establecer la relación entre las deficiencias del drenaje pluvial y el deterioro superficial del pavimento en el tramo de la avenida Pakamuros frente al Hospital General de Jaén, 2026.

1.3.2 Objetivos específicos

Establecer la relación entre las deficiencias en la captación y conducción superficial de las aguas pluviales y el deterioro superficial del pavimento en el tramo de la avenida Pakamuros frente al Hospital General de Jaén, 2026.

Establecer la relación entre las deficiencias de operatividad y mantenimiento de los elementos de drenaje pluvial y el deterioro superficial del pavimento en el tramo de la avenida Pakamuros frente al Hospital General de Jaén, 2026.

1.4 Justificación de la investigación

1.4.1 Justificación teórica

La investigación permitirá contrastar, en un contexto urbano amazónico, los planteamientos que describen el papel de la humedad y del drenaje en el desempeño del pavimento. La literatura técnica reconoce que el agua puede afectar la capacidad de soporte de las capas inferiores; no obstante, la magnitud de la relación con el deterioro superficial no debe asumirse de forma uniforme. Al analizar ambas variables con indicadores definidos, se producirá evidencia situada para discutir los hallazgos de estudios previos, especialmente el de Diniz y Melo (2023), que reportó una relación débil en un contexto urbano distinto.

1.4.2 Justificación metodológica

El estudio propondrá una ficha de observación para valorar las deficiencias del drenaje pluvial en cada tramo y empleará una evaluación estandarizada del deterioro superficial mediante el Índice de Condición del Pavimento. La ASTM D6433-18 establece un procedimiento para inspeccionar fallas, registrar su severidad y densidad, y estimar el PCI en vías y áreas de estacionamiento. La aplicación conjunta de ambos registros y el análisis de correlación permitirán obtener datos comparables y trazables, con respaldo fotográfico y ubicación de cada tramo.

1.4.3 Justificación práctica

Los resultados permitirán identificar cuáles son las deficiencias de drenaje que coinciden con peores condiciones superficiales de las vías estudiadas. Esta evidencia puede ser útil para priorizar inspecciones, limpieza de elementos colmatados, corrección de puntos de empozamiento y programación de mantenimiento vial. La investigación no diseñará ni ejecutará una obra de drenaje; aportará información técnica previa para que las decisiones posteriores se sustenten en un diagnóstico y no solo en la apariencia del daño.

1.4.4 Justificación social y ambiental

Una vía con empozamientos, baches o fisuras afecta la movilidad cotidiana de peatones, motociclistas, vehículos de transporte y actividades comerciales. Asimismo, el manejo inadecuado de escorrentías favorece la acumulación de agua en el espacio urbano. La generación de evidencia local se alinea con la finalidad del Reglamento de Drenaje Pluvial, que busca reducir el riesgo de inundaciones y proteger la infraestructura y las actividades socioeconómicas (MVCS, 2026).

1.5 Delimitaciones de la investigación

1.5.1 Delimitación temática

El estudio abordará dos variables: deficiencias del drenaje pluvial y deterioro superficial del pavimento. La primera se observará mediante componentes de captación, conducción, evacuación, operatividad y mantenimiento. La segunda se evaluará mediante tipos de falla,

severidad, densidad y PCI. No se realizará diseño hidráulico ni evaluación estructural destructiva de las capas del pavimento.

1.5.2 Delimitación teórica

El análisis se sustentará en la normativa peruana de drenaje pluvial y de infraestructura vial, en el procedimiento PCI y en estudios que relacionan el agua, la humedad de la subrasante y el desempeño de pavimentos. La investigación se limitará a identificar relaciones estadísticas, por lo que no establecerá causalidad ni reemplazará estudios geotécnicos, de tránsito o de diseño hidráulico.

1.5.3 Delimitación temporal

La recolección de datos se desarrollará durante el año 2026. El levantamiento de campo deberá registrar la fecha, las condiciones meteorológicas al momento de la inspección y la evidencia de empozamiento u obstrucción observada.

1.5.4 Delimitación espacial y unidad de análisis

El ámbito espacial será el tramo pavimentado de la avenida Pakamuros ubicado frente al Hospital General de Jaén, en la ciudad de Jaén, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca. La unidad de análisis será cada subtramo vial de longitud equivalente en que se divida ese ámbito. Durante el reconocimiento inicial se registrarán las progresivas, las intersecciones inmediatas y las coordenadas de inicio y fin, para que el límite espacial sea verificable. La selección de subtramos no se realizará según el daño superficial, sino que comprenderá de manera continua todo el frente vial delimitado.

1.6 Limitaciones y viabilidad de la investigación

1.6.1 Limitaciones

La evaluación superficial no permite confirmar por sí sola el estado interno de base, subbase o subrasante. Además, la condición de drenaje puede variar entre periodos de lluvia y estiaje, y no todos los tramos pueden contar con planos o expedientes técnicos disponibles. Estas limitaciones se reducirán mediante criterios uniformes de inspección, fotografías

georreferenciadas, registro de fecha y condición climática, y revisión de la información pública que se encuentre disponible.

1.6.2 Viabilidad

El estudio es viable porque la unidad de análisis se ubica en espacio público y puede ser observada sin intervenir la vía. Los recursos principales serán fichas de campo, cinta métrica o distanciómetro, dispositivo móvil con cámara y ubicación, equipo básico de seguridad y software de hoja de cálculo o estadístico. La aplicación del PCI y la ficha de drenaje requerirá validación por juicio de expertos antes de la recolección definitiva. Si se requiriera acceder a información municipal no pública, se solicitará formalmente la autorización correspondiente.

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación

2.1.1 Investigaciones internacionales

Awwad (2021), en Jordania, examinó los efectos de la geometría de las vías y de parámetros de diseño sobre el drenaje del pavimento. El trabajo analizó la intensidad de lluvia, la pendiente longitudinal, la pendiente transversal, la velocidad de escorrentía, la profundidad del agua y el tiempo de drenaje. El autor concluyó que un sistema de drenaje adecuado y las operaciones de mantenimiento contribuyen a la sostenibilidad y vida útil de la vía, mientras que el agua acumulada favorece la formación de grietas y baches. Este antecedente aporta criterios para definir indicadores de captación y conducción superficial; sin embargo, no midió la correlación entre una calificación de drenaje y un índice de deterioro en vías urbanas.

Jiménez-U, Peña y López (2022), en Colombia, evaluaron el diseño de drenaje vial ante cambios de uso del suelo y clima mediante simulaciones en tres tramos de la vía Ibagué-Cajamarca y una serie de 129 años. Compararon enfoques estacionarios y no estacionarios para el análisis de caudales máximos. Los resultados mostraron que el análisis no estacionario mejora la predicción de los caudales y permite dimensionar el drenaje de forma más ajustada a la variabilidad climática y de cobertura del suelo. El estudio evidencia que el comportamiento hidrológico debe ser considerado en los diagnósticos viales; no obstante, no evaluó el deterioro superficial de tramos urbanos mediante PCI, aspecto que será abordado en Jaén desde una escala de inspección de campo.

Diniz y Melo (2023), en Brasil, analizaron la correlación entre la condición del pavimento y dos elementos de drenaje superficial en 19 tramos del barrio de Tambaú, João Pessoa. Aplicaron el método PCI para las vías y calificaron el estado de sumideros y cunetas mediante fichas de observación. Aunque se verificó la existencia de elementos en condición regular o deficiente, el análisis estadístico mostró una correlación débil entre la condición del pavimento y los elementos de drenaje evaluados. Los autores concluyeron que la gestión vial debe incorporar indicadores de ambos sistemas. Este antecedente es el más próximo al presente

estudio porque integra las dos variables; a la vez, demuestra que la relación debe comprobarse en el contexto local y que no debe afirmarse causalidad a partir de una correlación.

Wang et al. (2024), en China, investigaron el daño prematuro de pavimentos urbanos de concreto mediante evaluaciones de campo en seis sitios. Aplicaron inspección visual, radar de penetración terrestre, penetrómetro dinámico de cono, permeámetro de perforación y ensayos de laboratorio. Encontraron que la baja capacidad de soporte y el drenaje insuficiente favorecían la acumulación de agua, la formación de vacíos y concentraciones de esfuerzo asociadas con fisuras superficiales. Este estudio aporta la explicación técnica de por qué la presencia de agua puede acompañar el deterioro; sin embargo, su diseño se orientó a pavimentos de concreto y a condiciones internas de cimentación, diferentes de la observación correlacional de fallas superficiales propuesta para Jaén.

2.1.2 Investigaciones nacionales

Campos Tarrillo y Barreda Burga (2024), en Chiclayo, analizaron superficialmente el pavimento flexible de todas las avenidas de la urbanización Teresa de Calcuta para formular una propuesta de intervención. Desarrollaron una investigación aplicada, cuantitativa, descriptiva y no experimental; utilizaron el PCI como indicador de condición. Obtuvieron un valor de PCI de 39, correspondiente a una condición pobre, con presencia de baches y otras fallas. Los autores atribuyeron el deterioro prematuro a la ausencia de drenaje pluvial durante las lluvias y recomendaron rehabilitación e implementación de estructuras de drenaje. Este antecedente aporta una referencia nacional cercana y el uso del PCI; sin embargo, al ser descriptivo, no estimó la relación estadística entre las deficiencias de drenaje y el deterioro superficial.

Torres Vásquez (2024), en Nueva Cajamarca, formuló un diseño de pavimentos y drenaje pluvial para calles del sector La Molina, donde se verificó la ausencia de un sistema de drenaje urbano. El estudio incorporó levantamiento topográfico, mecánica de suelos, hidrología y tránsito. Reportó valores de CBR entre 6.1 y 8.1, un tránsito de 1 416 158 ejes equivalentes y secciones de cuneta de 0.50 m por 0.60 m para la alternativa analizada. El aporte principal es mostrar la integración técnica de estudios previos al diseño cuando existen problemas de evacuación de lluvia. La brecha es que no evaluó la condición superficial mediante un índice ni cuantificó la asociación entre el funcionamiento del drenaje existente y el deterioro de vías urbanas.

2.1.3 Síntesis de la brecha de investigación

Los antecedentes coinciden en que el agua de lluvia, la geometría de evacuación, el mantenimiento y la condición de las capas de apoyo son aspectos relevantes para la conservación vial. Sin embargo, difieren en escala, tipo de pavimento, instrumentos y finalidad. Los estudios internacionales revisados incluyen simulación hidrológica, diagnóstico de cimentación y evaluación correlacional; los nacionales se orientan principalmente al diagnóstico descriptivo o al diseño de soluciones. No se identificó un estudio que mida, en sectores urbanos de Jaén, las deficiencias de drenaje pluvial y el deterioro superficial con instrumentos aplicados de manera simultánea y que determine su relación estadística. Esta brecha justifica el presente estudio.

2.2 Bases teóricas preliminares

2.2.1 Drenaje pluvial urbano

El Reglamento de la Ley General de Drenaje Pluvial define la escorrentía superficial como la porción de lluvia que no se infiltra ni se evapora y que fluye por gravedad hacia canales, ríos o sistemas de drenaje. Asimismo, define la infraestructura de drenaje pluvial como el conjunto de componentes grises, verdes y/o azules destinados a gestionar el agua para reducir el riesgo de inundación (MVCS, 2026). Para este estudio, las deficiencias de drenaje pluvial se entenderán como las condiciones observables que limitan la captación, conducción, evacuación u operatividad del agua de lluvia en el tramo vial.

El MTC (2011) señala que el drenaje es parte de la protección de la infraestructura vial frente al agua. En el ámbito de la inspección visual, los componentes de interés serán las pendientes aparentes de la calzada, cunetas o sardinel-cuneta, sumideros, rejillas, alcantarillas, descargas, obstrucciones por sedimentos o residuos y evidencias de empozamiento. La definición de los indicadores definitivos se consolidará en la matriz de operacionalización y será validada por expertos.

2.2.2 Deterioro superficial del pavimento

El deterioro superficial comprende las fallas visibles en la superficie de rodadura, tales como fisuras, baches, ahuellamientos, desprendimientos, parches y deformaciones. La ASTM International (2018) propone el Índice de Condición del Pavimento como un indicador de 0 a

100 que se obtiene a partir del tipo, severidad y densidad de los deterioros observados. Valores más altos expresan mejor condición superficial.

Para evitar una simplificación del fenómeno, el PCI se interpretará junto con el registro individual de fallas. El análisis buscará establecer una relación estadística entre el puntaje de deficiencias de drenaje y la condición superficial, no demostrar que el drenaje sea la única causa de las fallas. Esta precisión es consistente con el alcance correlacional definido para el estudio.

2.3 Términos básicos

Captación pluvial. Proceso mediante el cual el sistema recibe el agua de lluvia que escurre desde la calzada o áreas adyacentes hacia sumideros, cunetas u otros componentes.

Conducción. Traslado controlado de las aguas captadas a través de cunetas, canales, tuberías, alcantarillas u otras estructuras.

Empozamiento. Acumulación temporal de agua sobre la superficie de la vía debido a una evacuación insuficiente, obstrucciones o geometría desfavorable.

Índice de Condición del Pavimento. Indicador numérico de 0 a 100 que expresa la condición de la superficie a partir de fallas, severidad y densidad observadas.

Tramo vial urbano. Segmento delimitado de una vía ubicada en área urbana que se analiza como unidad para registrar condiciones de drenaje y deterioro superficial.

REFERENCIAS

ASTM International. (2018). ASTM D6433-18: Standard practice for roads and parking lots pavement condition index surveys. https://doi.org/10.1520/D6433-18

Awwad, M. (2021). Studying the effects of roads geometry and design parameters on the pavement drainage system. Civil Engineering Journal, 7(1), 49-58. https://doi.org/10.28991/cej-2021-03091636

Campos Tarrillo, C. W., & Barreda Burga, L. A. (2024). Análisis superficial del pavimento flexible con fines de definir una propuesta de intervención en la Urb. Teresa de Calcuta en el distrito de La Victoria, provincia Chiclayo, departamento Lambayeque - 2023 [Tesis de grado, Universidad Tecnológica del Perú]. Repositorio ALICIA. https://hdl.handle.net/20.500.12867/9461

Chu, X., Campos-Guereta, I., Dawson, A., & Thom, N. (2023). Sustainable pavement drainage systems: Subgrade moisture, subsurface drainage methods and drainage effectiveness. Construction and Building Materials, 364, 129950. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.129950

Diniz, M. I., & Melo, R. A. (2023). Analysis of the correlation between the condition of urban pavements and elements of the drainage system. Revista ALCONPAT, 13(2), 220-234. https://doi.org/10.21041/ra.v13i2.604

Jiménez-U, M., Peña, L. E., & López, J. (2022). Non-stationary analysis for road drainage design under land-use and climate change scenarios. Heliyon, 8(2), e08942. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08942

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2011). Manual de carreteras: Hidrología, hidráulica y drenaje. https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/4443017-20-2011-mtc-14

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2014). Manual de carreteras: Suelos, geología, geotecnia y pavimentos. Sección suelos y pavimentos. https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/4441297-10-2014-mtc-14

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2026). Decreto Supremo N.° 009-2026-VIVIENDA, Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1356, Ley General de Drenaje Pluvial. El Peruano. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2520332-4

Municipalidad Provincial de Jaén. (2014). Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Jaén al 2025: Síntesis problemática urbana. https://munijaen.gob.pe/documentos/proyecto1/RESUMEN%20EJECUTIVO.pdf

Torres Vásquez, M. A. (2024). Diseño de pavimentos y drenaje pluvial en las calles del sector La Molina, distrito Nueva Cajamarca, departamento San Martín 2021 [Tesis de licenciatura, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. https://hdl.handle.net/20.500.12423/7471

Wang, W., Xiang, W., Li, C., Qiu, S., Wang, Y., Wang, X., Bu, S., & Bian, Q. (2024). A case study of pavement foundation support and drainage evaluations of damaged urban cement concrete roads. Applied Sciences, 14(5), 1791. https://doi.org/10.3390/app14051791